

2017 年计算机真题

数学基础

一. 数理逻辑题 (5 分, 第 1 小题 2 分, 第 2 小题 3 分)

1. 答: P: 天下雨; Q: 我开车出行。 $Q \rightarrow \neg P$

2. 答: P(x): x 是猫; Q(x): x 是鼠 C(x,y): x 捕 y。全称量词描述: $\forall x \forall y (P(x) \wedge Q(y) \rightarrow C(x,y))$; 存在量词描述: $\neg \exists x \neg \exists y (P(x) \wedge Q(y) \wedge \neg C(x,y))$

二. 填空题

1.14784

具体步骤如下: 根据泰勒级数公式

$$f(x) = \frac{f(x_0)}{0!} + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

$f^{(n)}(x_0)$ 表示 $f(x)$ 对 $x = x_0$ 的 n 阶求导; 令 $x_0 = 0$

$$f(x) = \frac{f(0)}{0!} + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$$f(x) = \frac{1}{0!} + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

因此 x^5 的系数等于 $\frac{f^{(5)}(0)}{5!}$; $f(x) = (1 - 2x)^{-7}$;

$$f''(x) = 2 \times 7 \times (-8)(1 - 2x)^{-9} \times (-2) = 2^2 \times 7 \times 8 \times (1 - 2x)^{-9}$$

同理

$$f^{(5)}(x) = 2^5 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \times 11 \times (1 - 2x)^{-12}$$

$$f^{(5)}(0) = 2^5 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \times 11 \times (1 - 0)^{-12} = 2^5 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \times 11$$

所以 x^5 的系数为 $\frac{2^5 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \times 11}{5!} = C(11, 5) \times 2^5 = 14784$

2.15 种

根据定理: 在不同元素中取 r 个允许重复的组合, 则为: C_{n+r-1}^r . 因此在本方案中, $r=4$,

$$k=3, C_6^4 = C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

3. 2

由定理得, 图 G 的色数是 2, 当且仅当 G 是一个非空的二部图。题目中说明了树为二部图, 则着色点为 2.

证明：取树 G 的任意一点 P，对树中所有结点按下面方式着色：如果结点与 P 的路径长为偶数，则该结点（包括 P 点）着某种颜色 C1，如果结点与 P 的路径长为奇数，则该结点着另外一种颜色 C2，如果此时有相邻的两点 A、B 着同一种颜色，不失一般性，设 A、B 着颜色 C1，则 P 到 A、B 各有一条路径长为偶数的路，该路与 AB 边就构成了回路，这与 G 是树矛盾，故不可能有相邻的两点着同一种颜色，于是用 C1、C2 两种颜色对树 G 进行了正常着色，故 G 的着色数为 2。

4. $(-1)^{n-1}$

当 $n > 1$ 时，将 n 的唯一素数进行分解，如下： $d = p_1^{t_1} p_2^{t_2} \cdots p_n^{t_n}$ ，因此，当 $u(d) = 0, u(d) = (-1)^n, u(d) = 1$ ，其中只有当 $u(d) = 1$ 且 $d=1, p_n$ 为素数，此时 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 都为 0。因此该题答案为 $\sum_{d|n} u(d) = (-1)^n + 0 + 1 = (-1)^{n-1}$

三. 计算题

1. 解：本题通过容斥原理解决，首先求得全集个数 $N=902$ ，令能被 5 整除的数的集合为 A 个数为 $|A|=1000/5-98/5 = 200-19=181$ ，

能被 6 整除的数集合为 B 个数为 $|B|=1000/6-98/6 = 166-16=150$ ，

能被 8 整除的数集合为 C 个数为 $|C|=1000/8-98/8 = 125-12=113$ 。

能同时被 5 和 6 最小公倍数 30 整除的数的个数位 $|A \cap B|=1000/30-98/30=33-3=30$

能同时被 6 和 8 最小公倍数 24 整除的数的个数位 $|B \cap C|=1000/24-98/24=41-4=37$

能同时被 5 和 8 最小公倍数 40 整除的数的个数位 $|A \cap C|=1000/40-98/40=25-2=23$

能同时被 5, 6 和 8 的最小公倍数 120 整除的个数位 $|A \cap B \cap C| = 1000/120 = 8$

因此不能被 5, 6, 8 任何一个数整除的数集个数为：

$$\begin{aligned} |A^2 \cap B^2 \cap C^2| &= N - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |B \cap C| - |A \cap C| - |A \cap B \cap C| \\ &= 902 - 181 - 150 - 113 + 30 + 37 + 23 - 8 = 540 \end{aligned}$$

因此，此题解为 540.

2. 解：本题有两种方法：

方法一：真值表

id	P	Q	R	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg P \rightarrow R$	$\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	1	0	0
3	0	1	1	1	1	1
4	1	0	0	1	1	1
5	1	0	1	1	1	1
6	1	1	0	0	1	0
7	1	1	1	0	1	0

得到主析取范式为 $m_3 \vee m_4 \vee m_5$

主合取范式 = $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6 \wedge M_7$

方法二中:

$$\begin{aligned} \neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R) &= \neg((Q \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow Q)) \wedge (\neg P \rightarrow R) \\ &= \neg(\neg Q \vee P) \vee \neg(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee R) = (Q \wedge \neg P) \vee (P \wedge \neg Q) \wedge (P \vee R) \\ &= ((Q \wedge \neg P) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \wedge (P \vee R) \\ &= (Q \wedge \neg P \wedge R) \vee (Q \wedge \neg P \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \wedge (P \vee R) \\ &= (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \end{aligned}$$

得到主析取范式为 $m_{101} \vee m_{100} \vee m_{011} = m_5 \vee m_4 \vee m_3 = m_3 \vee m_4 \vee m_5$

主合取范式 = $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6 \wedge M_7$

3.解: 解: 即有红、橙、黄、蓝、绿 5 种球, 每种颜色有无穷个, 从中取 t 排列, 且球数满足红橙黄的球至少出现一次。这样该题就变成了排列型数列, 即用指数型母函数的方法来解。

$$\begin{aligned} G(x) &= \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^3 \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^2 = (e^x - 1)^3 e^{2x} = (e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1)e^{2x} = e^{5x} - 3e^{4x} + 3e^{3x} - e^{2x} \\ &= e^{5x} - 3e^{4x} + 3e^{3x} - e^{2x} = \sum_t (5^t - 3 \cdot 4^t + 3 \cdot 3^t - 2^t) \frac{x^t}{t!} \end{aligned}$$

因此 $a_t = (5^t - 3 \cdot 4^t + 3 \cdot 3^t - 2^t)$, 因此共有 $5^t - 3 \cdot 4^t + 3 \cdot 3^t - 2^t$ 种方法。

四. 问答题

解: 本题共有 2 种方法。第一种: 枚举法。

方案序号	1	2	3	4
1	A2	A1	A4	A3
2	A3	A1	A4	A2
3	A4	A1	A2	A3
4	A2	A4	A1	A3
5	A3	A4	A1	A2
6	A4	A3	A1	A2
7	A2	A3	A4	A1
8	A3	A4	A2	A1
9	A4	A3	A2	A1

共有 9 种方法。

方案二：根据公式：

$$D_4 = 4! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) = 24 \times \left(1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right) = 24 \times \frac{9}{24} = 9$$

(1) 如果要求这 8 位同学中有其中的任意四位同学都不在自己原来的位置上，有多少种坐法？

解：8 位同学选 4 位不在自己的位置上，共有 C_8^4 种选法，每确定 4 位同学后根据(1)的结论有 9 种不同的坐法，因此总共有 $9 \times C_8^4$ 种做法

$$9 \times C_8^4 = 9 \times \frac{8!}{4!4!} = 9 \times \frac{40320}{24 \times 24} = 630$$

五. 解答：

$$A \oplus B = A \oplus C$$

$$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$$

$$(A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$$

$$\emptyset \oplus B = \emptyset \oplus C$$

$$B = C$$

计算机网络

一、填空题

1.解： 2^{n-1}

原因：滑动窗口协议：只有在接收窗口向前滑动时（与此同时也发送了确认），发送窗口才有可能向前滑动。收发两端的窗口按照以上规律不断地向前滑动，因此这种协议又称为滑动窗口协议。当发送窗口和接收窗口的大小都等于 1 时，就是停止等待协议。当发送窗口大于 1，接收窗口等于 1 时，就是回退 N 步协议。当发送窗口和接收窗口的大小均大于 1 时，就是选择重发协议。对于停止等待： $W_s=1, W_r=1$ ；对于 Go-Back-N： $W_r=1, 1 < W_s \leq n-1$ ；对于选择重发：当 $W_s > 1, W_r > 1, W_s \geq W_r$ ；当 $W_s = W_r$ 时， $W_s = W_r \leq n$ 。

2.解：自学习；源 MAC 地址

原因：一个全新的交换机的 MAC 地址表是空的，接受数据帧的时候是根据源 MAC 地址去查交换机本身的 MAC 地址表 如果没有就会泛洪 给除发送口外的所有接口。

3.解： 22； 4

原因：主机位来推导网络前缀位数， $2^n - 2 \geq 800; n = 10$ 因此网络位为 $2-10=22$ 位；子网

数为 $2^6 = 64$ 个；划块为 $256/64=4$ 。

4. 答案: 7次共需 7 次, 主机先通过 arp 得到第一个路由器的 MAC, 之后每一个路由器转发前都通过 ARP 得到下一跳路由器的 MAC, 最后一条路由器将 IP 包发给 B 前仍要通过 ARP 得到 B 的 MAC, 共 7 次。

二、单项选择题(每小题 1 分, 共 5 分)

1. 解: D

2. 解: C

原因:

10.12.01100100.2

255.255.11100000.0

$10.12.01100000.0 = 10.12.96.0$

3: 解 A

4. 解: C

原因: TCP 协议是可靠的传输协议, $200+400=600$, 第一段返回确认为 600, 第二段丢失, 故返回确认还是 600

5. 解: B

原因: 基于面向连接的 TCP 协议, 如 FTP(21 连接, 20 传输)、Telnet(23)、HTTP(80)、SMTP(25)、POP3(110) 基于无连接的使用 UDP 协议, 如 DNS(53)、SNMP(161)、QQ(4000) OSPF 基于 IP 协议, 端口号为 89。

三、名词解释 (4 分)

1. 答: 最小生成树 (Minimum Spanning Tree, MST) 或者称为最小代价生成树 Minimum-cost Spanning Tree: 对无向连通图的生成树, 各边的权值总和称为生成树的权, 权最小的生成树称为最小生成树。构造最小生成树的准则有 3 条。(1) 必须只使用该网络中的边来构造最小生成树。(2) 必须使用且仅使用 $n-1$ 条边来连接网络中的 n 个顶点。(3) 不能使用产生回路的边。构造最小生成树的算法主要有: 克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法、Boruvka 算法和普里姆 (Prim) 算法, 它们都得遵守以上准则。它们都采用了一种逐步求解的策略。

2. 答: 无线局域网 CSMA/CA 的协议, 即载波监听多址接入/碰撞避免 (Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance), 在 CSMA 的基础上增加了一个碰撞避免 (Collision Avoidance) 功能, 而不再实现碰撞检测功能。由于不可能避免所有的碰撞, 且无线信道误码率较高, 802.11 还使用了数据链路层确认机制来保证数据被正确接收。

四、问答和计算题(共 15 分) (计算中记, $1G \approx 10^9$, $1M \approx 10^6$, $1K \approx 10^3$)

1. (1) 解: 地球到星行的传播时延为 $\frac{9 \times 10^{10}}{3 \times 10^8} = 300$

发送一帧的传输时延为 $(64 \times 10^3 \times 8) / (128 \times 10^6) = 0.004m$ 。若采用等-停协议, 信道利用率为

$$\frac{0.004}{300 + 300 + 0.004} = 6.67 \times 10^{-4}$$

(2) 当链路利用率为 100%，则发送窗口为： $\frac{x*0.004}{300+300+0.004} = 100\%$

X=150001,共 9.6G 字节。

2. (1) 解：慢启动算法(slow start)，是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。工作原理为在主机刚刚开始发送报文段时，可先设置拥塞窗口 $cwnd=1$ ，即设置为一个最大报文段 MSS 的数值。在每收到一个对新的报文段的确认后，将拥塞窗口加 1，即增加一个 MSS 的数值。用这样的方法逐步增大发送端的拥塞窗口 $cwnd$ ，可以使分组注入到网络的速率更加合理。其实慢启动一点也不慢只是起点比较低，是指数增长。

(2) 解：假设当慢启动阶段发送窗口达到 1M 字节时，用了 x 个往返时延，则

开始 $\rightarrow cwnd = 1$ 个 $MSS=1K=10^3$

经过 1 个 RTT 后 $\rightarrow cwnd = 2^1$ $MSS= 2*10^3$

经过 2 个 RTT 后 $\rightarrow cwnd = 2^2$ $MSS= 4*10^3$

经过 3 个 RTT 后 $\rightarrow cwnd = 2^3$ $MSS= 8*10^3$

经过 x 个 RTT 后 $\rightarrow cwnd = 2^x$ $MSS= 2^x*10^3 = 10^6$

$2^x=10^3$ $2^{10}=1024$ $x \approx 10$ 故，因此，用了 11 个 RTT。

3. (1) E 路由，初始距离向量表

目标	开销	下一跳
A	5	A
B	∞	无
C	∞	无
D	6	D
E	0	直连
F	4	F

(2) E 路由，第一次交换后的距离向量表

目标	开销	下一跳
A	5	A
B	7	A
C	8	D
D	6	D
E	0	直连
F	4	F

(2) 网络阻碍，导致慢收敛问题：RIP 存在的一个问题是当网络出现故障时，要经过较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。E 在收到 F 的报文更新之前，给 (A 和 D) 还

发送原来的报文，我们拿 A 来看，因为此时 A 也不知道 F 也出了故障，E 收到 A 的更新报文后，误认为经过 A 可以到 F，于是更新自己的路由表说，我到 F 的距离为 10，下一跳经过 A；然后将此更新送给 A，A 又更新路由表说我到 F 距离 11，下一跳经过 E；就这样不断更新下去，直到 E 和 A 到 F 的距离都增大到 16 时，E 和 A 才知道 F 是不可达的。于是这样好消息传播的快，坏消息传播的慢，网络出故障的传播 时间要经过较长的时间。这就是 RIP 协议的慢收敛问题。

软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1.答：B RUP（Rational Unified Process），统一软件开发过程，是一个面向对象且基于网络的程序开发方法论。

RUP 的静态视角聚焦在开发过程中活动的组织方面。	
工作流	描述
业务建模	使用业务用例对业务过程进行建模
需求	找出与系统进行交互的参与者并开发用例，完成对系统需求的建模
分析和设计	使用体系结构模型、构件模型、对象模型和交互模型来创建并记录设计模型
实现	实现系统中的构件并将它们合理安排在子系统中。从设计模型自动代码生成有助于加快此过程
测试	测试是一个反复过程，它的执行是与实现紧密相关联的。系统测试紧随实现环节的完成
部署	创建和分发产品版本并安装到它们的工作场所
配置和变更管理	它支持工作流管理对系统的变更
项目管理	它支持工作流管理系统开发
环境	环境 用于提供软件开发团队可用的合适的软件工其

2. 答：C

UML 类的三种类型：(1) 边界类，用于描述外部参与者与系统之间的交互的类。边界类位于系统与外界的交界处，窗体、报表、以及表示通讯协议的类、直接与外部设备交互的类、直接与外部系统交互的类等都是边界类。通过用例图可以确定需要的边界类，每个 Actor/Use Case 对至少要一个边界类，但并非每个 Actor/Use Case 对要唯一的边界类。

(2) 控制类，控制其他类；每个用例通常有一个控制类，控制用例中的事件顺序，控制类也可以在多个用例间共用。其他类并不向控制类发送很多消息，而是由控制类发出很多消息。

(3) 实体类，存储信息和相关行为的类； 实体类保存要放进持久存储体的信息。持久存储体就是数据库、文件等可以永久存储数据的介质。实体类可以通过事件流和交互图发现。

通常每个实体类在数据库中有相应的表，实体类中的属性对应数据库表中的字段。

3.答：A

软件的生命周期过程按照 GB8566 可以划分为：基本过程、支持过程、组织过程（1）基本过程是指那些与软件生产直接相关的过程（5个）：获取过程、供应过程、开发过程、运行过程、维护过程

获取过程是定义需方为获取相关产品或服务所进行的活动；

供应过程是定义供方提供相关产品或服务所应进行的活动；

开发过程是定义开发方开发产品或服务所应进行的活动；

运行过程是定义运行方在规定条件下,为用户提供产品的服务功能所应进行的活动；

维护过程是定义维护方为维护产品或服务所应进行的活动包括修改和管理,使其保持在良好的运行状态,包括迁移和退役；

（2）支持过程是有关各方按他们的支持目标所从事的一系列相关活动集（9个）：

文档过程、配置管理过程、质量保证过程、验证过程、确认过程、联合评审过程、审计过程、问题解决过程、易用性过程等。

（3）组织过程是指那些与软件生产组织有关的过程（8个）：

管理过程、基础设施过程、改进过程、人力资源过程、资产管理过程、复用程序管理过程、领域软件工程过程、培训过程。

4. 答：A

5.答：B

黑盒测试：等价类划分、边界值分析法、猜错法、因果图；白盒测试：代码检查法、静态结构分析法、静态质量度量法、逻辑覆盖法、基本路径测试法、域测试、符号测试、路径覆盖和程序变异。

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. √

2. × 本题考查软件设计的基础知识。模块的控制范围包括模块本身及其所有的从属模块。模块的作用范围是指模块一个判定的作用范围,凡是受这个判定影响的所有模块都属于这个判定的作用范围。原则上一个模块的作用范围应该在其控制范围之内,若没有,则可以将判定所在模块合并到父模块中,使判定处于较高层次;将受判定影响的模块下移到控制范围内;将判定上移到层次中较高的位置。

3. √

4. × 实际上, 软件测试用例的详细程度首先要以覆盖到测试点为基本要求

5. × CMMI 能力成熟度集成模型分为 5 个级别: 初始级, 已管理级, 已定义级, 量化管理级, 优化级。

三、简答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1. 答: 软件需求规格说明书大致包括概述、功能性需求、非功能性需求、约束等几大块。

概述主要描述系统的上下文、关键性功能场景、角色以及角色能够使用的功能即用例。

功能性需求主要描述用例、报表、接口三大类。非功能性需求通常情况下有性能、安全等, 视具体要求而定。约束同非功能性需求一样, 有技术选型、软硬件、使用场景、UIUE 的要求法律法规等。因为待开发软件是大系统的组成部分, 当需求规格说明中具体描述待开发软件的功能及所应具有的外部行为时, 必然要涉及到大系统的各种输入、输出和约束关系进行描述。

2. 答: (1) 技术评审 (Technical Review): 是一种静态分析, 评审对象通常是技术文档、计划、测试用例和测试数据、测试结果等, 是质量控制最有效的手段之一。常见的技术评审包括了走查 (Walkthrough)、轮查 (Pass Around)、正式的同行评审 (Peer Reviews) 等。

(2) 目的是尽早地发现工作成果中的缺陷, 并帮助开发人员及时消除缺陷, 从而有效地提高产品的质量。并向管理提供证据, 以表明产品是否满足规范说明并遵从标准, 而且可以控制变更。注: 管理评审就是最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。管理评审的主要内容是组织的最高管理者就管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实及实现情况进行正式的评价, 其目的就是通过这种评价活动来总结管理体系的业绩, 并从当前业绩上考虑找出与预期目标的差距, 同时还应考虑任何可能改进的机会, 并在研究分析的基础上, 对组织在市场中所处地位及竞争对手的业绩予以评价, 从而找出自身的改进方向。检查的目的是检测和识别软件产品异常。一次检查通常针对产品的一个相对小的部分。发现的任何异常都要记录到文档中, 并提交。

走查的目的是评价软件产品, 走查也可以用于培训软件产品的听众, 主要目标是: 发现异常、改进软件产品、考虑其他实现、评价是否遵从标准和规范说明。走查类似于检查, 但通常不那么正式。走查通常主要由同事评审其工作作为一种保障技术。软件审计的目的是提供软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。审计是正式组织的活动, 识别违例情况, 并产生一个报告, 采取更正性行动。

3. 答: (1) 程序调试: 是测试发现错误后, 进行的排错过程。软件错误的外部表现和它的内在原因之间可能并没有明显的联系; 调试就是把症状和原因联系起来的过程; 试图找出原因,

以便改正错误。(2) 组成活动: 1)发现原因, 排除错误。2)没有找出原因, 从新设计测试用例。